

MÓDULO 3 · DOSSIER 09

Criptografía asimétrica

La clave pública facilita establecimiento y firmas, pero necesita identidad, validación y composición híbrida.

Material elaborado por el profesor Sergio Gevatschnaider

Fuente curricular verificable · SHA-256 3e871d94b124

Contenido

Propósito	3
Resultados de aprendizaje	3
Núcleo teórico	3
Profundización y criterio profesional	3
Caso de análisis	3
Entrega esperada	3
Riesgos y errores frecuentes	3
Actividades de dominio	3
Lista de comprobación	4
Referencias seleccionadas	4

Propósito

La clave pública facilita establecimiento y firmas, pero necesita identidad, validación y composición híbrida.

Resultados de aprendizaje

1. explicar el par pública/privada.
2. distinguir confidencialidad y firma.
3. analizar autenticación de claves públicas.

Núcleo teórico

Usa un par de claves pública y privada. Su costo hace que normalmente se utilice para:

- acuerdo de claves;
- encapsulación;
- firmas;
- autenticación;
- protección de claves de sesión.

No se utiliza normalmente para cifrar archivos completos.

Profundización y criterio profesional

La publicación de una clave no demuestra a quién pertenece. Certificados, huellas verificadas, claves precompartidas, registros o firmas dentro de un protocolo establecen la vinculación de identidad. Sin ese paso, un acuerdo matemáticamente correcto puede sufrir MITM.

La asimétrica protege material pequeño, establece secretos o produce firmas. Los datos voluminosos se cifran con una clave simétrica de sesión. Esta arquitectura híbrida reduce costo, simplifica límites de tamaño y permite separar identidad, establecimiento y datos.

La validación incluye algoritmo, parámetros, uso autorizado, vigencia, revocación y formato. También debe contemplar canales laterales, errores uniformes y agilidad para migrar algoritmos.

Caso de análisis

Analice una aplicación que descarga una clave pública desde el mismo canal no autenticado que intenta proteger. Modele MITM y proponga dos raíces de confianza.

Entrega esperada

Documento activos, actores, propiedad, parámetros, flujo, condición de fallo y decisión recomendada. Separe siempre la garantía criptográfica de la garantía operativa.

Riesgos y errores frecuentes

- cifrar archivos completos con RSA.
- suponer que pública significa auténtica.
- usar la misma clave para cifrado y firma sin política.

Actividades de dominio

1. ¿Qué resuelve y qué no resuelve una clave pública?

2. ¿Por qué se usa cifrado híbrido?
3. ¿Qué verifica un certificado?

Lista de comprobación

- Puedo definir la propiedad y el adversario.
- Puedo explicar parámetros, límites y supuestos.
- Puedo detectar al menos tres configuraciones inseguras.
- Puedo justificar una decisión de arquitectura.
- Puedo relacionar el tema con una norma o especificación primaria.

Referencias seleccionadas

1. RFC 5280: Internet X.509 PKI Certificate Profile - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5280>
2. NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5 - <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>